APPELLO 10 LUGLIO 2018

ES. 1:

R, ρ

a) $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\varepsilon_0 \Rightarrow \oiint_\Sigma \vec{E} \cdot \vec{n}\, dS = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$

PER LA SIMM. SFERICA DEL PROBLEMA VALE:

- $0 < r < R$: $E(r) \cdot \cancel{4\pi} r^2 = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \cdot \frac{\cancel{4\pi} r^3}{3}$

$\Rightarrow \vec{E} = E(r)\, \vec{u}_r = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r\, \vec{u}_r$

- $R < r$: $E(r) \cdot \cancel{4\pi} r^2 = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \frac{\cancel{4\pi} R^3}{3}$

$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \frac{R^3}{r^2}$

FILO CARICO $L \to +\infty$, λ, $D > R$

b) VALE IL PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE,

$\vec{E}(A) = \vec{E}_{sfera}(A) + \vec{E}_{filo}(A)$

E_{filo} DATA LA SIMMETRIA CILINDRICA:

$E(r) \cdot 2\pi r = \frac{\lambda}{\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{E} = E(r)\, \vec{u}_r = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$

$E_{filo}(A) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 \cdot 3D} = -8{,}00 \cdot 10^{10}\ \frac{N}{C}$

$E_{sfera}(A) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \frac{R^3}{(2D)^2} = 7{,}94 \cdot 10^{-3}\ \frac{N}{C}$

$\vec{E}(A) \simeq -3 \cdot 10^{10}\ \frac{N}{C}\, \vec{u}_y$

c) $\Delta V = V_C - V_B = -\int_{D+R}^{D-R} \vec{E} \cdot d\vec{l} =$

ESSENDO $E_{sfera}(B) = -E_{sfera}(C)$

$\Rightarrow$ PER IL CALCOLO DELLA DIFFERENZA DI POT. POSSIAMO USARE E_{filo} SOLTANTO

$$\Delta V = -\int_{D+R}^{D-R} \frac{\lambda}{2\varepsilon_0 \pi r} dr = -\frac{\lambda}{2\varepsilon_0 \pi} \ln\left(\frac{D-R}{D+R}\right) = -3{,}50 \cdot 10^{10} V$$

ES. 2:

DOB. ARC. $R, s \to 0$; N ; I GIACE SU xy

$\vec{B}$ UNIFORME CON $\vec{B} \parallel xz$ FORMA α CON Dx.

a) $\vec{m} = NIS\vec{n} = NI\pi R^2 \vec{u}_z = 31{,}42 \frac{N \cdot m}{T} \vec{u}_z$

b) $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} = NI\pi R^2 \cdot B \sin(\pi/2 - \alpha) \vec{u}_y$

$= NI\pi R^2 \cdot B \cos\alpha \, \vec{u}_y = 2{,}72 \, N \cdot m \, \vec{u}_y$

c) $L = -\Delta U_p = \vec{m}_2 \cdot \vec{B} - \vec{m}_1 \cdot \vec{B} = (\vec{m}_2 - \vec{m}_1)\vec{B} =$

$= -2NI\pi R^2 \sin\alpha \cdot B = -3{,}192 \, J$

$\vec{m}_1 = NI\pi R^2 \vec{u}_z$; $\vec{m}_2 = -NI\pi R^2 \vec{u}_z$

ES. 3:

a) $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

$$\iiint_{\tau} \nabla \cdot \vec{E} \, d\tau = \oiint_{\partial\tau} \vec{E} \cdot \vec{n} \, dS = \iiint_{\tau} \frac{\rho}{\varepsilon_0} d\tau$$

$$\Rightarrow \Phi_{\Sigma}(\vec{E}) = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

CON $\Sigma = \partial\tau$ E Q_{int} CARICA INTERNA AL VOLUME τ.

$\vec{E}$ $\left[\frac{N}{C}\right]$ CAMPO ELETTRICO

ρ $\left[\frac{C}{m^3}\right]$ DENSITÀ DI CARICA ELETTRICA

ε_0 $\left[\frac{C}{N \cdot m^2}\right]$ PERMEABILITÀ ELETTRICA DEL VUOTO

b) LA FORMULA DI GAUSS INTEGRALE RISULTA SEMPRE VALIDA, MENTRE LA FORMULA INTEGRALE DI MAXWELL RISULTA UN ESSENZIALE STRUMENTO PER LA FORMULAZIONE E RISOLUZIONE MATEMATICA DEI CASI PIÙ COMPLESSI DELL'ELETTROMAGNETISMO, MA PRESENTA LIMITAZIONI NEL CASO DI DISCONTINUITÀ PER LA DENSITÀ ρ.

§5 a:

a) AFFINCHÉ SI VERIFICHI IL FENOMENO D'INTERF. DEVONO ESSERE PRESENTI ALMENO DUE SORGENTI D'ONDA COERENTI FRA LORO, OSSIA $\Delta\varphi = \text{cost.}$, OSSIA COSTANTE LA LORO DIFFERENZA DI FASE.
INOLTRE LE DUE ONDE DEVONO AVERE MEDESIMA FREQUENZA E POLARIZZAZIONE:
IN PRESENZA DI ONDE POLARIZZATE DIFFERENTI SI HA INTERFERENZA PARZIALE O ASSENTE SE POLARIZZATE LINEARMENTE IN MODO ORTOGONALE L'UNA ALL'ALTRA.

b) TRA UNA SORGENTE LUMINOSA ED UNO SCHERMO SU CUI VIENE RILEVATA L'INTENSITÀ D'ONDA VIENE INTERPOSTO UNO SCHERMO OPACO CON DUE FENDITURE DI DIM. TRASC. RISPETTO LA LUNGHEZZA D'ONDA USATA.

LE DUE FENDITURE AGISCONO DA SORGENTI PUNTIFORMI PER IL PR. DI HUYGENS-FRESNEL, SONO INOLTRE COERENTI, STESSA FREQ. E POL. ESSENDO PRODOTTE DALLA STESSA SORGENTE.
SI VERIFICA DUNQUE IL FENOMENO DELL'INTERF.